

Epreuve de Chimie

Exercice 1 :

- 1- Définir : Solution acide ; autoprotolyse de l'eau
- 2- Pourquoi dit-t-on que l'eau est une molécule polaire ?
- 3- Ecrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau?
- 4- Quelle différence y a-t-il entre neutralité électrique et neutralité acido-basique ?
- 5- Choisir la ou les bonnes réponses.
 - 5.1- Le produit ionique de l'eau à 90°C est :
 - a) 10^{-14}
 - b) $9,6 \times 10^{-14}$
 - c) $3,8 \times 10^{-13}$
 - 5.2- Le pH de l'eau pure à 90°C est
 - a) 6,2
 - b) 7
 - c) 6,5
 - 5.3- Le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 10^{-10} mol/L est :
 - a) 7
 - b) 10
 - c) 4
- 6- On donne trois solutions
A de pH = 2,7 ; B de $[H_3O^+] = 2,5 \times 10^{-3}$ mol/L ; C de $[HO^-] = 6,3 \times 10^{-12}$ mol/L
Classer ces trois solutions par ordre d'acidité croissante

05 points
0,5 x 2 = 1pt
0,5pt
0,5pt
0,5 x 2 = 1pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt

Exercice 2 :

- A- On dispose de quatre (04) indicateurs colorés dont les caractéristiques sont

Indicateurs	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique
Vert de Bromocrésol	Jaune	3,8 – 5,4	Bleu
Phénolphthaleine	Incolore	8,2 – 10	Rouge – violacée
Rouge de Méthyle	Rouge	4,2 – 6,2	Jaune
Rouge de Crésol	Jaune	7,2 – 8,8	Rouge

Une solution S est bleue avec le vert de Bromocrésol, incolore avec la phénolphthaleine, jaune avec le rouge de méthyle ainsi qu'avec le rouge de crésol.

- 1- Quel est l'ordre de grandeur du pH de la solution S.
- 2- En déduire la nature de cette solution.
- B- Les espèces dissoutes dans une solution sont telles que le rapport $[H_3O^+] / [HO^-] = 4 \times 10^2$
Calculer le pH de cette solution à 25°C
- C- On dissout 5g d'hydroxyde de Baryum ($Ba(OH)_2$) dans 500cm³ d'eau distillée. On obtient une solution de pH = 13,1 à 25°C
 - a) Calculer la pH concentration de cette solution
 - b) Déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques se trouvant dans cette solution
 - c) Vérifier l'électro neutralité de cette solution.

1pt
0,5pt
1pt
1pt
1pt
0,5pt

Exercice 3 :

A 37°C le produit ionique de l'eau est $2,5 \times 10^{-14}$

1. Quel est à cette température le pH de la neutralité acido-basique ?
2. La salive a un pH = 6,8 ; est-elle une solution acide, neutre ou basique ?
3. Calculer la concentration en ions hydroxyde C_1 à 37°C.
4. Calculer la concentration en ions hydroxyde C_2 à 25°C.
5. Calculer l'écart type $\frac{C_2 - C_1}{C_1}$
- II- On dissout 25L de chlorure d'hydrogène dans 100L d'eau distillée et on obtient une solution d'acide chlorhydrique.
 $V_m = 25L/mol$
 1. Calculer la concentration molaire de la solution obtenue.
 2. Quel est le pH de cette solution.
 3. On prélève 10mL de cette solution dans le but de préparer 1000mL d'une solution S_2 diluée.
 - 3.1- Calculer le pH de la solution S_2
 - 3.2- Décrire le mode opératoire pour préparer la solution S_2

05 points
0,5pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt
1pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt
0,5pt

Exercice 4

1. L'étiquette d'une bouteille comporte les indications suivantes :
Acide chlorhydrique : $d = 1,18$; $\mu = 35,5\%$ en masse
 - 1.1- Donner la signification de ces indications.
 - 1.2- Calculer la concentration molaire C_0 de cette acide
 - 1.3- On prélève avec précaution et sous hotte, un volume $V = 20mL$ de cette solution S_0 et on l'introduit dans de l'eau distillée pour obtenir 10L de solution diluée S_1
 - 1.4- Quel est le pH de cette solution ?
2. Une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C = 10^{-2}$ mol/L de volume 200mL est introduite dans un bécher contenant 50mL de la solution S_1
 - 2.1- Calculer la quantité de matière des ions hydroxyde et hydronium avant la réaction.
 - 2.2- Calculer la quantité de matière des ions hydroxyde et hydronium après la réaction
 - 2.3- Calculer le pH du mélange obtenu.

0,5pt
1pt
1pt
1pt
1pt
1pt
0,5pt